



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA  
VICERRECTORADO ACADÉMICO  
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA  
ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

***EJERCICIO 1: DE LA INCERTIDUMBRE (PERT) A LA  
REALIDAD EMPÍRICA (MONTE CARLO / FLUJO)***

**Profesor:**

Mg. Félix Márquez

**Integrantes:**

Gómez Andrés V-31.085.717

Ramírez Alexmary V-31.809.930

Silva José V-30.810.283

Vallenilla Daniel V-31.159.105

Ciudad Guayana, septiembre de 2026

## **Introducción**

La estimación en la ingeniería de software representa uno de los desafíos más complejos dentro de la disciplina, caracterizado por la inherente intangibilidad del código y la alta incertidumbre en las etapas tempranas de desarrollo. Históricamente, la gestión de proyectos intentó aplicar modelos deterministas y paramétricos bajo el supuesto de que el desarrollo podía predecirse de forma lineal. Sin embargo, la brecha sistemática entre las proyecciones y la realidad demostró que las estimaciones absolutas al inicio del ciclo de vida son conjeturas sujetas a una amplia variabilidad.

El presente informe analiza de forma crítica las problemáticas planteadas en el Ejercicio 1 de la Unidad III, correspondientes a la estimación de un módulo de autenticación biométrica. Se examina la transición paradigmática desde las técnicas tradicionales de estimación probabilística de tres puntos (PERT) hacia los enfoques contemporáneos basados en estimación relativa (Story Points), métricas de flujo (Throughput) y modelos de simulación estocástica (Monte Carlo). Asimismo, se desglosan las razones matemáticas y sistémicas que justifican la toma de decisiones metodológicas en entornos complejos de desarrollo de software.

## 1. Estimación Tradicional PERT y Análisis de Sesgo

### 1.1. Cálculo del Esfuerzo Esperado ( $T_e$ )

En la gestión clásica de proyectos, la técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) aborda la incertidumbre mediante una estimación de tres puntos que pondera tres escenarios posibles: Optimista ( $O$ ), Más Probable ( $M$ ) y Pesimista ( $P$ ). A partir de los datos proporcionados para el dimensionamiento del módulo biométrico:

- **Optimista ( $O$ ):** 10 días-persona.
- **Más Probable ( $M$ ):** 20 días-persona.
- **Pesimista ( $P$ ):** 60 días-persona.

Aplicando la ecuación canónica de la media ponderada de PERT basada en la distribución Beta unimodal:

$$T_e = (O + 4M + P) / 6$$

$$T_e = (10 + 4(20) + 60) / 6$$

$$T_e = (10 + 80 + 60) / 6$$

$$T_e = 150 / 6 = \mathbf{25 \text{ días-persona}}$$

### 1.2. Justificación Analítica: ¿Por qué $T_e$ (25) difiere de $M$ (20)?

El resultado del esfuerzo esperado ( $T_e = 25$  días-persona) es significativamente superior a la estimación más probable ( $M = 20$  días-persona). Esta discrepancia cuantitativa no constituye un error de cálculo, sino el reflejo de la estructura matemática del software y de la toma de decisiones basada en riesgo:

- **Asimetría Positiva (*Right-Skewed Distribution*):** En el desarrollo de software, la variabilidad no sigue una distribución normal simétrica. Los límites de eficiencia optimista están severamente acotados (un desarrollador no puede programar más rápido que los límites físicos y cognitivos lógicos), mientras que los imprevistos pueden extender el tiempo de forma desproporcionada. En el

caso evaluado, la distancia entre  $M$  y  $O$  es de apenas 10 días, mientras que la distancia entre  $M$  y  $P$  es de 40 días. Esta asimetría hacia la derecha desplaza automáticamente el centro de gravedad de la media ponderada hacia arriba.

- **Ponderación Formal del Riesgo e Incertidumbre:** El módulo de autenticación biométrica conlleva una elevada complejidad técnica (integración con hardware/APIs de cámara, procesamiento matemático de vectores faciales/dactilares, requisitos de latencia y estándares rigurosos de seguridad). La fórmula PERT asigna un peso de  $1/6$  al escenario pesimista (60 días) como un mecanismo implícito para penalizar el sesgo de optimismo de los ingenieros y absorber el impacto operativo de riesgos severos no identificados.

## 2. Giro Ágil: Estimación Relativa y Métricas de Flujo

### 2.1. Cálculo de la Fecha de Entrega mediante Flujo y Variabilidad

Frente a la trampa de calcular días-persona rígidos, el equipo adopta una perspectiva contemporánea utilizando Story Points (90 SP en el backlog) y midiendo la velocidad histórica del sistema (*Throughput* promedio de 30 SP/Sprint con una desviación estándar  $\sigma = 5$  SP). Al evaluar el comportamiento del flujo en función de la dispersión empírica de los datos, se obtienen los siguientes escenarios:

- **Escenario Optimista (Media +  $1\sigma = 35$  SP/Sprint):**  $90 / 35 = 2.57$  Sprints (~3 Sprints de calendario).
- **Escenario Promedio / Determinista (30 SP/Sprint):**  $90 / 30 = 3.00$  Sprints exactos.
- **Escenario Conservador / Con Contingencia (Media -  $2\sigma = 20$  SP/Sprint):**  $90 / 20 = 4.50$  Sprints (~5 Sprints de calendario).

Bajo una perspectiva estocástica (Simulación de Monte Carlo), el proyecto no debe comprometerse bajo una cifra única de 3 Sprints. La proyección empírica demuestra que existe un alto nivel de certeza (entre el 85% y el 95% de nivel de

confianza) de completar el entregable dentro de un rango realista de **4 a 5 Sprints**.

## **2.2. Toma de Decisiones: Justificación de Confiabilidad de Flujo vs. PERT**

La decisión de migrar desde la estimación paramétrica clásica PERT hacia métricas de flujo responde a tres fundamentos clave de la ingeniería y gestión moderna de software:

- **Evidencia Empírica vs. Juicio Subjetivo:** PERT se apoya en conjeturas y juicios de expertos realizados al inicio del proyecto, justamente cuando el Cono de Incertidumbre está en su punto máximo y la información sobre el sistema es mínima. Por el contrario, las métricas de flujo se alimentan del *Throughput* real obtenido directamente del trabajo ejecutado por el equipo, absorbiendo automáticamente la fricción del código base, la deuda técnica y las interrupciones operativas.

- **Eliminación de la Falsa Precisión (Story Points):** Calcular estimaciones absolutas en tiempo fuerza al cerebro a asumir un rendimiento continuo e idílico. La estimación relativa mediante Story Points mide abstracción, complejidad y riesgo, desacoplando la dimensión del tamaño del factor tiempo. La conversión a fechas se realiza a nivel de sistema mediante la tasa de entrega demostrada.

- **Predicción Probabilística en Lugar de Fechas Deterministas:** PERT entrega un valor promedio (25 días) que frecuentemente se malinterpreta como una fecha límite rígida. Las métricas de flujo permiten construir distribuciones de frecuencia y simulaciones que comunican compromisos en términos de probabilidad (por ejemplo, «85% de probabilidad de entregar en 4 Sprints»). Esto promueve una toma de decisiones transparente entre los ingenieros y los *stakeholders*.

## Conclusión

El análisis del Ejercicio 1 evidencia la evolución del pensamiento estratégico en la ingeniería de software. Mientras que la estimación de tres puntos de PERT aporta valor al forzar la consideración del escenario pesimista y corregir el sesgo optimista inicial, sigue dependiendo de supuestos subjetivos que pierden validez frente a la volatilidad del desarrollo real.

La adopción de estimaciones relativas y métricas de flujo transforma la planificación en un proceso empírico y adaptativo. Al fundamentar las decisiones de entrega en el *Throughput* histórico y la variabilidad observada (Monte Carlo), los líderes de software abandonan la ficción matemática determinista para establecer compromisos realistas, sostenibles y alineados con la verdadera capacidad productiva del equipo.